



Apuntes · Hacer buenas preguntas

Una chica vuelve de la excursión. Su madre le pregunta: «¿Bien?». La chica: «Sí». Su padre le pregunta: «¿Qué es lo que más te ha gustado?».



Calienta el cerebro · sin mirar; después corrige con otro color

- La autoridad por poder me pide que; la autoridad por saber, que me crea lo que dice. (sesión 11)
- La apelación a la mayoría dice: «Es verdad porque lo hace el mundo». (sesión 11)
- Antes de fiarme de un experto miro su, el consenso, sus intereses y sus (sesión 7)



Rellena mientras miras las palabras que faltan están en las diapositivas

- Una pregunta se contesta con sí, no o un dato corto.
- Una pregunta pide explicar, contar o dar razones.
- Antes de contestar, mira qué da por la pregunta.
- «¿Cómo lo sabes?» pide la y las razones.
- «¿Por qué?» puede pedir la causa o las; «¿para qué?», la finalidad.
- Preguntar bien es preguntar para, no para pillar al otro.



Caso trampa: Una pregunta abierta con trampa

¿Te ha pillado? ☐ Sí ☐ Casi ☐ No



Lo de hoy en tres líneas primero sin mirar; después compáralo con la diapositiva

- _____
- _____
- _____



Mis notas y dibujos



Hoja del día · Hacer buenas preguntas

Para qué sirve esta hoja:

Mínimo de hoy: peldaño 1. **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos.

Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

Si te atascas: salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

Vale responder marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

Mientras esperas: el acertijo del reverso.



1.ª pasada: sin apuntes



2.ª pasada: con apuntes, otro color



Peldaño 1 · Todos

6 puntos

1. ¿Qué es una pregunta abierta?

2. Convierte en abierta esta pregunta cerrada: «¿Te gusta el fútbol?».

3. ¿Abierta o cerrada? a) «¿Has traído el libro?». b) «¿Cómo lo sabes?». c) «¿A qué hora sale el autobús?».



Peldaño 2 · Repaso

2 puntos

4. (Repaso de la sesión 2) ¿Hecho, gusto u opinión? «El museo Guggenheim de Bilbao abrió en 1997». ¿Por qué?



Peldaño 3 · Reto

2 puntos

5. Una chica lee en un grupo de WhatsApp: «A partir de enero, en 2.º de la ESO no se podrá llevar el móvil al instituto». Escribe tres preguntas que haría un pensador crítico.

★ NOTA

de 10



Apuntes · ¿Qué es un argumento?



«No compres esas zapatillas: cuestan 120 euros y tienes otras casi nuevas.»



Calienta el cerebro · sin mirar; después corrige con otro color

- a) Una pregunta pide explicar, contar o dar razones. (sesión 12)
- b) «¿Por qué?» puede pedir la causa o las; «¿para qué?», la finalidad. (sesión 12)
- c) Pensar críticamente no es todo ni llevar siempre la contraria. (sesión 1)



Rellena mientras miras las palabras que faltan están en las diapositivas

- 1 Un argumento es una apoyada en una o más
- 2 Las premisas son las que doy para que aceptes la conclusión.
- 3 «Porque», «ya que» y «como» suelen ir antes de una
- 4 «Por tanto», «así que» y «por eso» suelen ir antes de una
- 5 Las palabras pista como «porque» o «por tanto» se llaman
- 6 La conclusión no siempre va al
- 7 Un «porque» que explica por qué pasó algo da una, no una razón para creer algo.



Caso trampa: Un «porque» que no es premisa

¿Te ha pillado? ☐ Sí ☐ Casi ☐ No



Lo de hoy en tres líneas primero sin mirar; después compáralo con la diapositiva

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____



Mis notas y dibujos



Hoja del día · ¿Qué es un argumento?

Para qué sirve esta hoja:

Mínimo de hoy: peldaño 1. **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos.

Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

Si te atascas: salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

Vale responder marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

Mientras esperas: el acertijo del reverso.



1.ª pasada: sin apuntes



2.ª pasada: con apuntes, otro color



Peldaño 1 · Todos

6 puntos

1. ¿Qué es un argumento?

2. Escribe un argumento corto que use el indicador «por tanto».

3. Escribe cuál es la premisa y cuál la conclusión: «Como mañana hay examen, hoy no voy al entrenamiento».



Peldaño 2 · Repaso

2 puntos

4. (Repaso de la sesión 12) ¿Qué diferencia hay entre una pregunta cerrada y una abierta? Pon un ejemplo de cada.



Peldaño 3 · Reto

2 puntos

5. Separa las premisas y la conclusión de un chico: «Me voy a apuntar al equipo de baloncesto: me encanta, entrenan al lado de casa y van mis amigos».

★ NOTA

de 10



Apuntes · Reconstruir argumentos

«Un chico no puede ser el portero: lleva gafas.»



Calienta el cerebro · sin mirar; después corrige con otro color

- a) Un argumento es una _____ apoyada en una o más _____. (sesión 13)
- b) «Por tanto», «así que» y «por eso» suelen ir antes de una _____. (sesión 13)
- c) La prueba _____ es copiar lo que hacen los demás cuando no sabemos qué hacer. (sesión 9)



Rellena mientras miras las palabras que faltan están en las diapositivas

- 1 Reconstruir un argumento es escribirlo _____: premisas arriba, conclusión abajo.
- 2 Para reconstruir un argumento, el primer paso es buscar la _____.
- 3 Al reconstruir, quito lo que _____: adornos, repeticiones, insultos.
- 4 Una premisa _____ no se dice, pero hace falta para llegar a la conclusión.
- 5 La premisa oculta también se llama premisa _____.
- 6 Al reconstruir el argumento de otro, hay que _____ lo que dijo.
- 7 Al reconstruir, elijo la premisa oculta más _____: la que pensaría quien habla.



Caso trampa: ¿Qué premisa oculta elijo?

¿Te ha pillado? ☐ Sí ☐ Casi ☐ No



Lo de hoy en tres líneas primero sin mirar; después compáralo con la diapositiva

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____



Mis notas y dibujos



Hoja del día · Reconstruir argumentos

Para qué sirve esta hoja:

Mínimo de hoy: peldaño 1. **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos.

Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

Si te atascas: salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

Vale responder marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

Mientras esperas: el acertijo del reverso.



1.ª pasada: sin apuntes



2.ª pasada: con apuntes, otro color



Peldaño 1 · Todos

6 puntos

1. ¿Qué es una premisa oculta?

2. Escribe un argumento corto que tenga una premisa oculta, y di cuál es.

3. ¿Cuál es la premisa oculta? «Un chico tiene que saber mucho de ordenadores: se pasa el día jugando a videojuegos».



Peldaño 2 · Repaso

2 puntos

4. (Repaso de la sesión 12) Convierte en abierta esta pregunta cerrada: «¿Te ha gustado el libro?».



Peldaño 3 · Reto

2 puntos

5. Reconstruye el argumento (P1, C) y escribe la premisa oculta: «Una chica va a aprobar Matemáticas seguro: su hermana mayor sacó un 10». ¿Es verdad la premisa oculta?

★ NOTA

de 10



Apuntes · Buenas razones



«Convencedme de que hoy no ponga deberes.» «Porque no.» «Porque eres el mejor profe.» «Porque mañana tenemos examen de Matemáticas.»



Calienta el cerebro · sin mirar; después corrige con otro color

- Para reconstruir un argumento, el primer paso es buscar la _____. (sesión 14)
- La premisa oculta también se llama premisa _____. (sesión 14)
- Creer algo porque me gusta creerlo o me da miedo es el camino de la _____. (sesión 3)



Rellena mientras miras las palabras que faltan están en las diapositivas

- La primera pregunta de una buena razón es: «¿Es _____?».
- La segunda pregunta de una buena razón es: «¿Viene a _____?», es decir, ¿tiene que ver con la conclusión?
- La tercera pregunta de una buena razón es: «¿Es _____?».
- Si la razón es _____, el argumento se cae.
- Una _____ razón pasa las tres preguntas.
- Una amenaza solo mete _____: no es una razón.



Caso trampa: ¿La altura no viene a cuento?

¿Te ha pillado? ☐ Sí ☐ Casi ☐ No



Lo de hoy en tres líneas primero sin mirar; después compáralo con la diapositiva

- _____
- _____
- _____



Mis notas y dibujos



Hoja del día · Buenas razones

Para qué sirve esta hoja:

Mínimo de hoy: peldaño 1. **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos.

Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

Si te atascas: salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

Vale responder marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

Mientras esperas: el acertijo del reverso.



1.ª pasada: sin apuntes



2.ª pasada: con apuntes, otro color



Peldaño 1 · Todos

6 puntos

1. Escribe las tres preguntas para saber si una razón es buena.

2. Escribe un argumento con una razón que sea verdad, pero que no venga a cuento.

3. ¿Qué pregunta falla? «Ese restaurante es malísimo: una vez me sirvieron la sopa fría».



Peldaño 2 · Repaso

2 puntos

4. (Repaso de la sesión 13) Escribe dos indicadores de conclusión.



Peldaño 3 · Reto

2 puntos

5. Una chica le dice a una amiga: «Tienes que darme tu contraseña de Instagram, porque somos mejores amigas». Pasa las tres preguntas a su razón. ¿Es buena?

★ NOTA

de 10



Apuntes · Deducción e inducción

Un chico: «Todas las veces que he pedido pizza en ese sitio ha llegado fría. Hoy también llegará fría».



Calienta el cerebro · sin mirar; después corrige con otro color

- Una _____ razón pasa las tres preguntas. (sesión 15)
- La segunda pregunta de una buena razón es: «¿Viene a _____?», es decir, ¿tiene que ver con la conclusión? (sesión 15)
- En los experimentos de la unidad 2, el de las líneas estudió la _____; el de las descargas, la obediencia. (sesión 11)



Rellena mientras miras las palabras que faltan están en las diapositivas

- En una _____ bien hecha, si las premisas son verdad, la conclusión es segura.
- En una _____, las premisas apoyan la conclusión, pero no la aseguran.
- La conclusión de una inducción es _____, no segura.
- La deducción es segura solo si las premisas son _____.
- Cuantos más casos y más _____, más fuerte es una inducción.
- Se creía que todos los cisnes eran blancos, hasta que se encontraron cisnes _____ en Australia.



Caso trampa: ¿«Todos» + «por tanto» = segura?

¿Te ha pillado?

☐

Sí

☐

Casi

☐

No



Lo de hoy en tres líneas primero sin mirar; después compáralo con la diapositiva

- _____
- _____
- _____



Mis notas y dibujos



Hoja del día · Deducción e inducción

Para qué sirve esta hoja:

Mínimo de hoy: peldaño 1. **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos.

Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

Si te atascas: salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

Vale responder marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

Mientras esperas: el acertijo del reverso.



1.ª pasada: sin apuntes



2.ª pasada: con apuntes, otro color



Peldaño 1 · Todos

6 puntos

1. ¿Qué diferencia hay entre una deducción y una inducción?

2. Escribe un ejemplo de inducción de tu vida diaria.

3. ¿Deducción o inducción? «Todos los triángulos tienen tres lados. Esta figura es un triángulo. Por tanto, tiene tres lados».



Peldaño 2 · Repaso

2 puntos

4. (Repaso de la sesión 14) ¿Qué es reconstruir un argumento?



Peldaño 3 · Reto

2 puntos

5. Un chico ha estudiado tres veces con música y las tres ha sacado mala nota. Concluye: «Estudiar con música me va mal». ¿Deducción o inducción? ¿Es segura su conclusión? ¿Qué la haría más fuerte?

★ NOTA

de 10



Apuntes · Ejemplos, contraejemplos y analogías

 *Un chico dice: «Todos los gatos odian el agua». Una chica le enseña un vídeo de su gato nadando tan tranquilo.*



Calienta el cerebro · sin mirar; después corrige con otro color

- a) Se creía que todos los cisnes eran blancos, hasta que se encontraron cisnes _____ en Australia. (sesión 16)
- b) La conclusión de una inducción es _____, no segura. (sesión 16)
- c) En el cuento, todo el palacio _____ sin razón. (sesión 5)



Rellena mientras miras las palabras que faltan están en las diapositivas

- 1 Un _____ es un caso que ilustra o apoya una idea.
- 2 Un _____ es un caso que va en contra de una afirmación general.
- 3 Para tumbar un «todos», _____ uno.
- 4 Los contraejemplos tumban frases con «todos», «nadie», «siempre» y «_____».
- 5 Una analogía _____ dos cosas parecidas.
- 6 Una analogía es buena si las dos cosas se parecen en lo que _____.
- 7 Un solo contraejemplo tumba un «todos», pero no un «casi _____».



Caso trampa: ¿Un contraejemplo lo tumba todo? ¿Te ha pillado? ☐ Sí ☐ Casi ☐ No



Lo de hoy en tres líneas primero sin mirar; después compáralo con la diapositiva

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____



Mis notas y dibujos

Hoja del día · Ejemplos, contraejemplos y analogías

Para qué sirve esta hoja:

Mínimo de hoy: peldaño 1. **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos.

Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

Si te atascas: salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

Vale responder marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

Mientras esperas: el acertijo del reverso.

- 
1.ª pasada: sin apuntes
- 
2.ª pasada: con apuntes, otro color

Peldaño 1 · Todos

6 puntos

- ¿Qué es un contraejemplo?
- Escribe un contraejemplo para: «Todos los deportes se juegan con balón».
- ¿Ejemplo, contraejemplo o analogía? «Estudiar solo el día antes del examen es como regar una planta solo el día que la vas a enseñar».

Peldaño 2 · Repaso

2 puntos

- (Repaso de la sesión 15) Un chico dice: «Tienes que prestarme la bici, porque si no, no te invito a mi cumple». ¿Es una buena razón? ¿Qué es?

Peldaño 3 · Reto

2 puntos

- Una chica dice: «Los videojuegos nunca enseñan nada». ¿Cómo tumbarías su frase? ¿Te basta un caso o necesitas muchos?



Apuntes · Repaso y examen de la unidad 3

 *Un argumento es como una silla: la conclusión es el asiento y las premisas son las patas.*



Calienta el cerebro · sin mirar; después corrige con otro color

- Una analogía dos cosas parecidas. (sesión 17)
- Un es un caso que ilustra o apoya una idea. (sesión 17)
- Las palabras pista como «porque» o «por tanto» se llaman (sesión 13)



Rellena mientras miras las palabras que faltan están en las diapositivas

- Un argumento es una apoyada en premisas.
- Una premisa no se dice, pero hace falta.
- Las tres preguntas son: ¿es verdad?, ¿viene a?, ¿es suficiente?
- Si una deducción está bien hecha y sus premisas son verdad, su conclusión es
- La conclusión de una inducción es: puede fallar.
- Para tumbar un «todos», basta un



Caso trampa: Una deducción que falla

¿Te ha pillado? ☐ Sí ☐ Casi ☐ No



Lo de hoy en tres líneas primero sin mirar; después compáralo con la diapositiva

- _____
- _____
- _____



Mis notas y dibujos



La unidad 3 con mis palabras

Escribe o dibuja lo más importante de cada sesión de la unidad. Sirve para estudiar el examen.



Examen de la unidad · Repaso y examen de la unidad 3

Para qué sirve esta hoja:

Mínimo de hoy: peldaño 1. **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos.

Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

Si te atascas: salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

Vale responder marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

Mientras esperas: el acertijo del reverso.



Individual y en silencio



Sin apuntes



Peldaño 1 · Todos

6 puntos

1. Escribe cuál es la premisa y cuál la conclusión: «Me llevo el paraguas, porque el cielo está muy negro».

2. ¿Cuál es la premisa oculta? «Una chica no puede jugar bien al baloncesto: es bajita».

3. Escribe las tres preguntas para saber si una razón es buena.

4. ¿Qué pregunta falla? «Tiene que ser buena persona: tiene un perro muy bonito».

5. ¿Deducción o inducción? «Los tres últimos años ha llovido en Aste Nagusia. Este año también lloverá».

6. Escribe un contraejemplo para: «Todos los animales que vuelan son pájaros».

Examen de la unidad · Repaso y examen de la unidad 3 **(sigue)**

Peldaño 2 · Repaso

2 puntos

7. (Repaso de la sesión 2) ¿Hecho, gusto u opinión? a) «San Mamés está en Bilbao». b) «Me encanta ir a San Mamés». c) «Habría que bajar el precio de las entradas».

8. (Repaso de la sesión 9) «Todo el mundo lo hace, así que estará bien.» ¿Qué falacia es?

Peldaño 3 · Reto

2 puntos

9. Un anuncio (inventado) dice: «Este suplemento te hace más listo. Lo toman los ganadores de un concurso de Matemáticas. Es como la gasolina para un coche: sin ella, el cerebro no funciona». Busca la conclusión y analiza las razones y la analogía.

Espacio para terminar tus respuestas

 **NOTA**

de 10